

0.1 Lebesgue 积分和 Riemann 积分的关系

引理 0.1

设 $f(x)$ 是定义在 $I = [a, b]$ 上的有界函数, 记 $\omega(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的振幅 (函数), 则有

$$\int_I \omega(x) dx = \overline{\int_a^b f(x) dx} - \underline{\int_a^b f(x) dx},$$

其中左端是 $\omega(x)$ 在 I 上的 Lebesgue 积分.

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是有界的, 所以 $\omega(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界函数. 由命题??可知, $\omega(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数, 因此 $\omega \in L([a, b])$. 对于 Riemann 积分 Darboux 上、下积分所说的分划序列 $\{\Delta^{(n)}\}$, 作函数列

$$\omega_{\Delta^{(n)}}(x) = \begin{cases} M_i^{(n)} - m_i^{(n)}, & x \in (x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}), \\ 0, & x \text{ 是 } \Delta^{(n)} \text{ 的分点,} \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, k_n, n = 1, 2, \dots).$$

其中 $E = \{x \in [a, b] : x \text{ 是 } \Delta^{(n)} (n = 1, 2, \dots) \text{ 的分点}\}$. 显然 E 是可数个有限集的并, 因此 E 是可数集且 $m(E) = 0$. 下面证明逐点极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \omega_{\Delta^{(n)}}(x) = \omega(x), \quad x \in [a, b] \setminus E.$$

固定 $x \in [a, b] \setminus E$. 对每个 n , 存在唯一的小区间 $I_i^{(n)} = [x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]$ 使得 $x \in (x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)})$. 记该区间长度为 $\ell_n = x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}$, 则 $\ell_n \leq |\Delta^{(n)}| \rightarrow 0$. 令 $d_n = \min\{x - x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)} - x\}$, 则 $d_n > 0$ 且 $d_n \leq \ell_n$, 故 $d_n \rightarrow 0$.

由振幅定义, 对任意 $\delta > 0$, 定义

$$\omega(x; \delta) \triangleq \sup_{\substack{u, v \in [a, b] \\ |u-x| < \delta, |v-x| < \delta}} |f(u) - f(v)|,$$

则 $\omega(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \omega(x; \delta)$. 因为 $(x - d_n, x + d_n) \subset I_i^{(n)}$, 所以

$$\omega(x; d_n) = \sup_{\substack{u, v \in [a, b] \\ |u-x| < d_n, |v-x| < d_n}} |f(u) - f(v)| = \sup_{|t-x| < d_n} f(x) - \inf_{|t-x| < d_n} f(x) \leq \sup_{x \in I_i^{(n)}} f(x) - \inf_{x \in I_i^{(n)}} f(x) = M_i^{(n)} - m_i^{(n)} = \omega_{\Delta^{(n)}}(x).$$

另一方面, 因为 $I_i^{(n)} \subset (x - \ell_n, x + \ell_n)$, 所以

$$\omega_{\Delta^{(n)}}(x) = M_i^{(n)} - m_i^{(n)} = \sup_{x \in I_i^{(n)}} f(x) - \inf_{x \in I_i^{(n)}} f(x) \leq \sup_{|t-x| < \ell_n} f(x) - \inf_{|t-x| < \ell_n} f(x) = \sup_{\substack{u, v \in [a, b] \\ |u-x| < \ell_n, |v-x| < \ell_n}} |f(u) - f(v)| = \omega(x; \ell_n).$$

于是

$$\omega(x; d_n) \leq \omega_{\Delta^{(n)}}(x) \leq \omega(x; \ell_n).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由于 $d_n \rightarrow 0$ 且 $\ell_n \rightarrow 0$, 有 $\omega(x; d_n) \rightarrow \omega(x)$ 且 $\omega(x; \ell_n) \rightarrow \omega(x)$. 由夹逼定理即得 $\omega_{\Delta^{(n)}}(x) \rightarrow \omega(x)$.

现在记 A, B 各为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的上、下确界, 由于对一切 n , 有 $\omega_{\Delta^{(n)}}(x) \leq A - B$, 故根据控制收敛定理可知,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I \omega_{\Delta^{(n)}}(x) dx = \int_I \omega(x) dx.$$

另一方面, 因为

$$\int_I \omega_{\Delta^{(n)}}(x) dx = \sum_{i=1}^{k_n} (M_i^{(n)} - m_i^{(n)})(x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) = \sum_{i=1}^{k_n} M_i^{(n)}(x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) - \sum_{i=1}^{k_n} m_i^{(n)}(x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}),$$

所以得到

$$\int_I \omega(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_I \omega_{\Delta^{(n)}}(x) dx = \overline{\int_a^b f(x) dx} - \underline{\int_a^b f(x) dx}.$$

□

定理 0.1 (Riemann 可积的充要条件)

若 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的有界函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的充分必要条件是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的不连续点集是零测集, 也即 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续.



注 上述定理指出, 对于 $[a, b]$ 上的有界函数而言, 其 Riemann 可积性并非由该函数在不连续点处的性态所致, 而是取决于它的不连续点集的测度.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是 Riemann 可积的, 则 $f(x)$ 的 Darboux 上、下积分相等, 从而由引理 0.1 可知 $\int_I \omega(x) dx = 0$. 因为 $\omega(x) \geq 0$, 所以由推论?? 可知 $\omega(x) = 0, a. e. x \in [a, b]$. 从而

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{x \in B(x_0, \delta)} |f(x) - f(x_0)| \leq \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{x', x'' \in B(x_0, \delta)} |f(x') - f(x'')| = w(x_0) = 0, a. e. x_0 \in [a, b].$$

这说明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是几乎处处连续的.

充分性: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的不连续点集是零测集, 则

$$\begin{aligned} w(x_0) &= \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{x, x'' \in B(x_0, \delta)} |f(x) - f(x'')| \\ &\leq \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{x \in B(x_0, \delta)} |f(x) - f(x_0)| + \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{x'' \in B(x_0, \delta)} |f(x'') - f(x_0)| \\ &= 0, a. e. x_0 \in [a, b]. \end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 的振幅函数 $\omega(x)$ 几乎处处等于零, 从而由引理 0.1 可知

$$\overline{\int_a^b f(x) dx} - \underline{\int_a^b f(x) dx} = \int_I \omega(x) dx = 0,$$

即 $f(x)$ 的 Darboux 上、下积分相等, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是 Riemann 可积的.

□

定理 0.2

若 $f(x)$ 在 $I = [a, b]$ 上是 Riemann 可积的, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是 Lebesgue 可积的, 且其积分值相同.



注 今后, 为整合起见, 对 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的 Lebesgue 积分, 也记为 $\int_a^b f(x) dx$.

证明 Show/Hide Proof

首先, 根据题设以及定理 0.1, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是几乎处处连续的. 因此 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界可测函数, $f \in L(I)$.

其次, 对 $[a, b]$ 的任一分划

$$\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

根据 Lebesgue 积分对积分区域的可加性, 我们有

$$\int_I f(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) dx.$$

记 M_i, m_i 分别为 $f(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的上、下确界, 则得

$$m_i(x_i - x_{i-1}) \leq \int_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) dx \leq M_i(x_i - x_{i-1})$$

($i = 1, 2, \cdots, n$), 从而可知

$$\sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) \leq \int_I f(x) dx \leq \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}).$$

于是, 在上式左、右两端对一切分划 Δ 各取上、下确界, 立即得到

$$\int_I f(x) dx = \overline{\int_a^b f(x) dx} = \underline{\int_a^b f(x) dx}.$$

这说明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的 Lebesgue 积分与 Riemann 积分是相等的. □

命题 0.1

设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界可测函数, 且不恒为零. 若有

$$f(x+y) = f(x) \cdot f(y) \quad (x, y \in \mathbb{R}),$$

则 $f(x) = e^{\alpha x} (x \in \mathbb{R})$. ▲

证明 Show/Hide Proof

由题设知 $f(x) = f(x)f(0)$, 故 $f(0) = 1$. 注意到 $f(x) \neq 0 (x \in \mathbb{R})$, 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt (x \in \mathbb{R})$, 且选 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $F(a) \neq 0$, 则有

$$\begin{aligned} F(x+a) - F(x) &= \int_x^{x+a} f(t) dt = \int_0^a f(x+t) dt = \int_0^a f(x)f(t) dt = f(x)F(a), \\ f(x) &= \frac{F(x+a) - F(x)}{F(a)}. \end{aligned}$$

这说明 $f(x)$ 是连续函数, 因此 $F \in C^1(\mathbb{R})$, 从而可得 $f'(x+y) = f(x)f'(y)$. 取 $y = 0$, 即得 $f'(x) = f(x)f'(0)$. 记 $\alpha = f'(0)$, 可知 $(f(x)e^{-\alpha x})' \equiv 0$, 而 $f(0) = 1$, 故又有 $f(x)e^{-\alpha x} \equiv 1$, 即得所证. □

定理 0.3

设 $\{E_k\}$ 是递增可测集列, 其并集是 E , 又

$$f \in L(E_k) \quad (k = 1, 2, \dots).$$

若极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} |f(x)| dx$ 存在, 则 $f \in L(E)$, 且有

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx.$$

注 在上述定理中, 特别当 E_k 是矩体 I_k (如 $\mathbb{R}$ 中的 $E_k = [0, k] (k = 1, 2, \dots), E = [0, +\infty)$), 且 $f(x)$ 在每个 I_k 上都是 Riemann 可积函数, 以及条件

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{I_k} |f(x)| dx < +\infty$$

成立时, 我们就可以通过计算 Riemann 积分 $\int_{I_k} f(x) dx$ 而得到 Lebesgue 积分

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{I_k} f(x) dx$$

的值.

还应指出的是, 上述计算方法与 $\{I_k\}$ 的选择无关, 只要保证它递增到并集 E .

证明 Show/Hide Proof

因为 $\{|f(x)|\chi_{E_k}(x)\}$ 是非负渐升列, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x)|\chi_{E_k}(x) = |f(x)|, \quad x \in E,$$

所以由 Beppo Levi 非负渐升列积分定理可知

$$\int_E |f(x)| dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f(x)|\chi_{E_k}(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} |f(x)| dx < +\infty,$$

即 $f \in L(E)$. 又由于在 E 上有 $(k = 1, 2, \dots)$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x)\chi_{E_k}(x) = f(x), \quad |f(x)\chi_{E_k}(x)| \leq |f(x)|,$$

故根据控制收敛定理可得

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f(x) \chi_{E_k}(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx.$$

□

例题 0.1 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 则它在 $[0, +\infty)$ 上的反常积分为

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

但我们有

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx = +\infty.$$

这说明 $f \notin L([0, +\infty))$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

□

例题 0.2 设 $f(x) = x^\alpha \sin(1/x)$ ($x \in [0, 1]$),

(i) 若 $\alpha \geq 0$, 则 $f \in R([0, 1])$;

(ii) 若 $\alpha \geq -2$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的反常积分存在;

(iii) 若 $\alpha > -1$, 则 $f \in L([0, 1])$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

□

例题 0.3 求 $I = \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx$.

解 [Show/Hide Solution](#)

由于当 $0 < x < 1$ 时, 有 $-\frac{\ln x}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} -x^n \ln x$, 且

$$\int_0^1 x^n \ln x dx = - \int_0^{+\infty} t e^{-(n+1)t} dt = -\frac{1}{(n+1)^2} \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt = -\frac{1}{(n+1)^2}.$$

故得

$$\int_0^1 \left(-\frac{\ln x}{1-x} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 -x^n \ln x dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

由此可知 $I = -\frac{\pi^2}{6}$.

□

注 1. 设 $f \in L(E)$, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, E_i \cap E_j = \emptyset$ ($i \neq j$), 其中每个 E_n 均为可测集, 则

$$\int_E f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f(x) dx.$$

但此结论对反常积分不一定真. 例如: 对收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ (非绝对收敛) 以及 $\alpha \neq -\ln 2$, 将 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 的项作重新排列使新级数收敛到 α , 并令

$$E_n = [n-1, n), \quad f(x) = \frac{(-1)^n}{n} \quad (n-1 \leq x < n, n \in \mathbb{N}),$$

我们有

$$-\ln 2 = \int_0^{+\infty} f(x) dx \neq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f(x) dx = \alpha.$$

这说明在一种积分理论中, 如果反常积分存在的函数总是可积的, 那么此种积分理论就不具备对区域的可数可加性. 因此, 我们不能期望有这样一种积分理论, 它同时是反常积分和 Lebesgue 积分的推广. 如果放弃对积分区域可数可加性的要求, 那么这种积分理论是存在的.

2. 对于定义在 $[a, b]$ 上的函数 $f(x), g(x)$, 令 $F(x) = \max_{[a, b]} \{f(x), g(x)\}$. 若 $f, g \in L([a, b])$, 则 $F \in L([a, b])$; 若 $f, g \in R([a, b])$, 则 $F \in R([a, b])$. 但若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上反常可积, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上不一定反常可积.

3. 设 $f \in R([a, b]), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且有

$$m(\{x \in [a, b] : f(x) \neq g(x)\}) = 0,$$

但 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不一定 Riemann 可积, 例如

$$f(x) = 1, \quad g(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \quad (x \in [0, 1]).$$

4. 设 $f \in L([0, 1])$ 且有界, 不一定存在 $g \in R([0, 1])$, 使得 $g(x) = f(x), \text{a.e. } x \in [0, 1]$. 例如, 取 $[0, 1]$ 中一个无处稠密的正测集 E , 且令 $f(x) = \chi_E(x)$ ($0 \leq x \leq 1$), 则

$$\int_0^1 f(x) dx = m(E) > 0.$$

此时, 如果存在 $g \in R([0, 1])$, 且有 $g(x) = f(x), \text{a.e. } x \in [0, 1]$, 那么点集 $\{x \in [0, 1] : g(x) = 0\}$ 在 $[0, 1]$ 中稠密, 而使 $\int_0^1 g(x) dx = 0$.

5. $[a, b]$ 中存在零测集 E , 对于任意的 $f \in R([a, b])$, E 中必有 $f(x)$ 的连续点.

证明记 $[a, b] \cap \mathbb{Q} = \{r_n\}$, 且作点集

$$E_m = \bigcup_{n=1}^{\infty} (r_n - 2^{-(n+m)}, r_n + 2^{-(n+m)}) \quad (m \in \mathbb{N}), \quad E = \bigcap_{m=1}^{\infty} E_m,$$

则 $m(E_m) \leq 2^{-(n+1)}$, 且 $m(E) = 0$. 注意到 $f(x)$ 的连续点集 $\text{cont}(f)$ 是稠密 G_δ 集, 且 $m([a, b] \setminus \text{cont}(f)) = 0$. 根据 Baire 纲定理, 可知 $\text{cont}(f)$ 是第二纲集.

$[a, b] \setminus E_m$ ($m \in \mathbb{N}$) 是无处稠密集, E 是 G_δ 集, $[a, b] \setminus E = \bigcup_{m=1}^{\infty} ([a, b] \setminus E_m)$ 是第一纲集. 从而得到 $\text{cont}(f) \not\subset [a, b] \setminus E$, 即 $\text{cont}(f) \cap E \neq \emptyset$.